

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Prof. Dr. Sílvio César Cazella

Sumário

- **Sistemas de Recomendação**
- **Introdução**
- **Coleta de Informações**
- **Estratégias de Recomendação**



O que é Sistema de Recomendação?

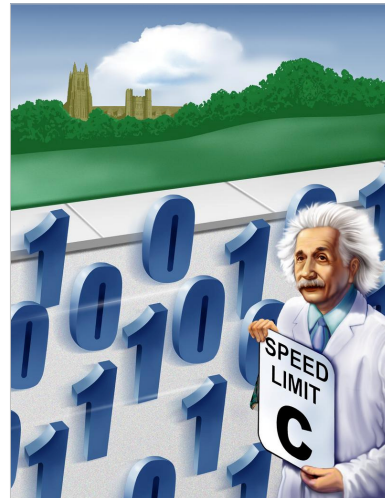
Sistemas de Recomendação podem ser definidos como sistemas que procuram auxiliar indivíduos a identificarem conteúdos de interesse em um conjunto de opções que poderiam caracterizar uma sobrecarga. São sistemas que procuram facilitar a penosa atividade de busca por conteúdo interessante.





Introdução

Com a quantidade e disponibilidade de informações no mundo de hoje, as pessoas se deparam com uma diversidade muito grande de opções.



Introdução

- Geralmente confiamos nas recomendações que são passadas por outras pessoas.
- Os sistemas de recomendação auxiliam no processo de indicação já utilizado na relação social entre seres humanos.



Introdução

- Um dos primeiros sistemas de recomendação: **Tapestry** (Goldberg et al. 1992): usuários de newsgroups podiam selecionar outros indivíduos de quem gostariam de ouvir
- De certo modo o usuário solicitava recomendações, na medida em que tinha este papel ativo na seleção de outros colaboradores
- Criou-se a expressão “**filtragem colaborativa**”



Sistemas de recomendação

Introdução

Compartilhamento
de informações

Formação de
comunidades com
interesses comuns



Coleta de Informações

Coleta de Informações

Antes de coletar informações:

Utilizar algum método para
identificar o usuário

Servidor x Cliente



Coleta de Informações

No servidor: Login

amazon.com | Your Store | See All 31 Product Categories | Your Account | Cart | Wish List | Help |

What is your e-mail address?

My e-mail address is

Do you have an Amazon.com password?

☐ No, I am a new customer.

☒ Yes, I have a password:

[Sign in using our secure server](#)

[Forgot your password? Click here](#)

[Has your e-mail address changed since your last order?](#)

The secure server will encrypt your information. If you received an error message when you tried to use our secure server, sign in using our [standard server](#).

New Customer Benefits

- **Personalize Amazon.com**
By telling us your interests, we'll remember them and personalize the site just for you.
- **It's free and easy!**
Creating a new account requires NO credit card or personal information until you decide to buy.

Watch an Animated Demo!
New customer? [Click to learn about searching, browsing, and shopping at Amazon.com](#)

Where's My Stuff?

- Track your [recent orders](#).
- View or change your orders in [Your Account](#).
- See our [animated demo!](#)

Shipping & Returns

- See our [shipping rates & policies](#).
- [Return](#) an item (here's our [Returns Policy](#)).

Need Help?

- New customer? [Click here](#) to learn about searching, browsing, and shopping at Amazon.com.
- Forgot your password? [Click here](#).
- [Redeem](#) or [buy](#) a gift certificate.
- [Visit our Help department](#).

Search | All Products | for

Coleta de Informações

No cliente:
Cookie

The screenshot shows the homepage of a website named 'Supermarket'. At the top, there's a navigation bar with links like 'OIA, Elest', 'Lista de Produtos', 'Lista de Casamento', 'Lista de Presentes', 'Comprar pelo Telefone', 'Meus Pedidos', 'Meu Cadastro', and 'Meu Carrinho'. Below this is a large banner for 'Dia a dia do Paizão' with a clock and the text 'Toda hora tem um presente para seu pai'. To the left, there's a sidebar with categories: Livros, CDs, DVDs, Eletrônicos, Cinema/Foto, and Eletrodomésticos. The main content area features a 'Semana de Telefonia' promotion for a Motorola V300, a 'Grande Oferta' for a Tungsten E2, and other product listings like a DVD player and a camera. There are also 'Promoções' and 'Frete grátis' sections.

Coleta de Informações

Explícita x Implícita



Coleta Explícita de Informações

Na modalidade de **coleta explícita** o usuário indica espontaneamente o que lhe é importante

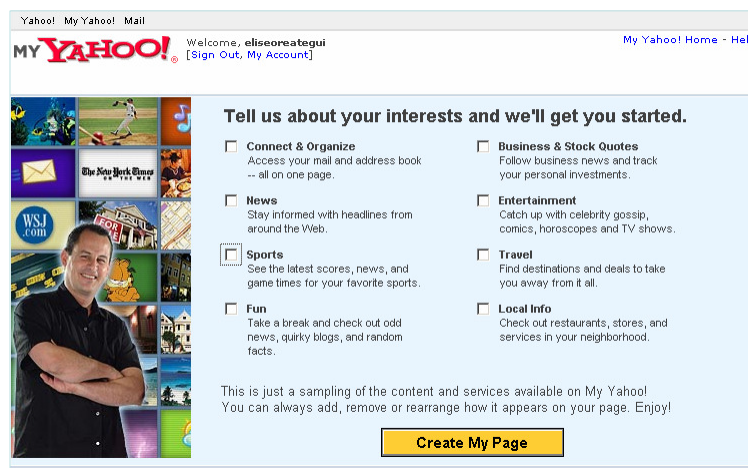


The screenshot shows the 'GetPersonal Store' interface. At the top, there are tabs for 'Livros', 'Recomendações', and 'SHOWROOM'. Below this is a section titled 'Edite as seções favoritas' with a 'Atualizar' button. The text says 'Marque as seções que você considera mais interessantes:'. Under 'Suas seções favoritas', it says 'Você não escolheu nenhuma seção favorita.'. Under 'Outras seções', there is a list of categories with checkboxes: ☐ Culinária, ☐ Dança, ☒ Design, ☐ Fitness, ☐ Fotografia, ☐ Infantil, ☐ Informática, ☐ Literatura, ☒ Música, and ☐ Turismo.



Usuário	Seção favorita
paulo@livros.com.br	Música
paulo@livros.com.br	Design

Coleta Explícita de Informações



The screenshot shows the 'Yahoo! My Yahoo! Mail' interface. At the top, it says 'Welcome, eliseoreategui' and '[Sign Out, My Account]'. Below this is a section titled 'Tell us about your interests and we'll get you started.' with a list of categories and checkboxes: ☐ Connect & Organize (Access your mail and address book -- all on one page.), ☐ News (Stay informed with headlines from around the Web.), ☐ Sports (See the latest scores, news, and game times for your favorite sports.), ☐ Fun (Take a break and check out odd news, quirky blogs, and random facts.), ☐ Business & Stock Quotes (Follow business news and track your personal investments.), ☐ Entertainment (Catch up with celebrity gossip, comics, horoscopes and TV shows.), ☐ Travel (Find destinations and deals to take you away from it all.), and ☐ Local Info (Check out restaurants, stores, and services in your neighborhood.). At the bottom, it says 'This is just a sampling of the content and services available on My Yahoo! You can always add, remove or rearrange how it appears on your page. Enjoy!' and a 'Create My Page' button.

Coleta Explícita de Informações

The screenshot shows the Yahoo! My Yahoo! homepage. At the top, there's a banner for Toshiba Satellite R10 Tablet PC. Below the banner, there's a search bar and navigation links. The main content area features a yellow box with the title "3 Easy Ways to Make the Most of Your Page" and a list of instructions. To the right, there's a "Inside My Yahoo!" section with a "Yahoo! News: Space Shuttle" widget. Below this, there's a "Weather" widget and a "Maps" widget. The page is dated Tuesday, July 26, 2005, at 06:37 pm.

MY YAHOO! Welcome, **elseoreategui** [Sign Out, My Account]

Yahoo! Mail More Yahoo!

TOSHIBA Satellite® R10 Tablet PC features Intel® Centrino™ Mobile Technology. [Shop now](#)

It works around you, instead of the other way around. [Satellite® R10](#) [Deals](#) [Tablet 101](#)

Category: [Web](#) [Images](#) [Video](#) [Local](#) [News](#) [Shopping](#)

Search: [Yahoo! Search](#) [Advanced](#) [My Web](#)

Tue, Jul 26, 06:37 pm [Yahoo! News - Space Shuttle Coverage](#)

[Add Content](#) [Change Layout](#) [Change Colors](#) [Set As Home Page](#) [My Page](#) [Add New Page](#)

3 Easy Ways to Make the Most of Your Page [close this message box](#)

1. Add content you care about - from baby blogs to big brands - over 300,000 sources.
2. Change the layout and colors to make yourself at home.
3. Set My Yahoo! as your browser's home page so you can check in everyday.

[Learn More](#)

Mail Preview [edit](#) [x](#)
[Sign up for Yahoo! Mail](#), our free web-based email. Then check here to see the most recent email in your inbox.

Lead Photo [edit](#) [x](#)
[NASA sends shuttle back into space after long pause](#)
The space shuttle Discovery lifts off from pad 39B at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida July 26, 2005. A crew of seven astronauts is aboard the craft bound for the International Space Station. (Larry Rubenstein/Reuters)

Inside My Yahoo! [edit](#) [x](#)
Yahoo! News: Space Shuttle
Monitor the Space Shuttle Discovery mission from liftoff to landing. [Add to My Yahoo!](#)

Related content for your page:
[Space](#)

Add Sponsored Sources:
[Village Beauty & Style](#)

Weather [edit](#) [x](#)
no cities selected

Maps [edit](#) [x](#)
Select From Recently Used
--none--

Coleta Explícita de Informações

The screenshot shows the Yahoo! My Yahoo! "Internet & Technology" category page. It features a "Find Content" search bar, a "Your Page" sidebar with a "Change Layout" button, and a main content area with a list of popular items. The list includes "Yahoo! Search", "Reuters: Technology", "Reuters: Internet Report", and "Daily Picks".

Yahoo! My Yahoo! Mail

MY YAHOO! Welcome, **elseoreategui** [Sign Out, My Account] [My Yahoo! Home - Help](#)

[Add Content](#) [Change Layout](#) [Change Colors](#) [Add Another Page](#) [Finished](#)

Top > [Internet & Technology](#)

Find Content

[Find](#)

Internet & Technology
Browse by Category within Internet & Technology
[Blogging News](#) [PDAs and Handhelds](#) [Tech Weblogs](#) [Web Site Management](#) [Web Sites of the Day](#)

Most Popular in Internet & Technology (sorted by popularity)
Click the title or [icon](#) to preview a selection.

[ADD](#) 1. **Yahoo! Search** [icon](#)
from Yahoo! Search
Search on Yahoo! directly from your My Yahoo! page.

[ADD](#) 2. **Reuters: Technology** [icon](#)
from Yahoo! News
Get all the latest news in the tech sector from Reuters.
More content from: [Reuters](#)

[ADD](#) 3. **Reuters: Internet Report** [icon](#)
from Yahoo! News
Get the latest news about the World Wide Web from Reuters.
More content from: [Reuters](#)

[ADD](#) 4. **Daily Picks** [icon](#)

[Change Layout](#)

Coleta Explícita de Informações

Yahoo! My Yahoo! Mail

Welcome, [elseoreategui](#)
[\[Sign Out, My Account\]](#)

My Yahoo! Home - Help

Add Content

Change Layout

Change Colors

Add Another Page

Finished

Layout and Organization

You can move your modules up and down using the arrows, or delete one by selecting it and clicking the "X" button. You can move columns to the left or right using the bottom arrows. Click "Finished" when you're done.

Wide Column

Narrow Column

Layout

Select how many columns you want on your page.

Two columns

Three columns

Search Box

Put search box at the top of the page

Put search box at the bottom of the page

Coleta Explícita de Informações

Yahoo! My Yahoo! Mail

Welcome, [elseoreategui](#)
[\[Sign Out, My Account\]](#)

My Yahoo! Home - Help

Add Content

Change Layout

Change Colors

Add Another Page

Finished

Current Theme

My Yahoo! Basic

Customize Theme

Theme Directory

Select a category to see more themes:

Featured (27)

Yahoo! (4)

Animals (18)

Camouflage (3)

Flowers (3)

Holidays (4)

Industrial (8)

Patriotic (3)

Sanrio (8)

Seasonal (6)

Sky & Space (4)

Sports (1)

Patterns (13)

Colors (26)

Featured Themes

Here are a few of the best My Yahoo! themes available. For more colors and styles, browse the Theme Directory to the left.

Carbon Fiber (More Industrial themes ...)

Add speed to your page with this fast and light-weight theme.

Use this theme

Cats Leaping - Light (More Animals themes ...)

Your page will come alive with these active cats brought to you by Purina.

Use this theme

Cosmopolitan (More Patterns themes ...)

Sleek sophistication in rose.

Use this theme

Summer (More Seasonal themes ...)

Bright summer colors complemented by water droplet buttons.

Use this theme

Titanium (More Industrial themes ...)

Wrap your page in brushed titanium.

Use this theme

Urban Camouflage (More Camouflage themes ...)

Coleta Implícita de Informações

Interesses Implícitos

- **Boa alternativa:** cada interação com o usuário contribui para um sistema de coleta de interesses implícitos

Coleta Implícita de Informações

Ações que indicam interesse

- Colocar uma página nos Favoritos
- Visualizar página por longo tempo
- Movimentos do mouse
- Scrolling (barra de scroll ou botões de page-down e page-up)

Coleta Implícita de Informações

Na modalidade **implícita**, através de ações do usuário infere-se informações sobre suas necessidades e preferências.

Usuário	Item	Categoria	Data Acesso
paulo@livros.com.br	A001	Design	5/4/2005
fabio@livros.com.br	B023	Design	5/4/2005
fabio@livros.com.br	D005	Turismo	8/4/2005

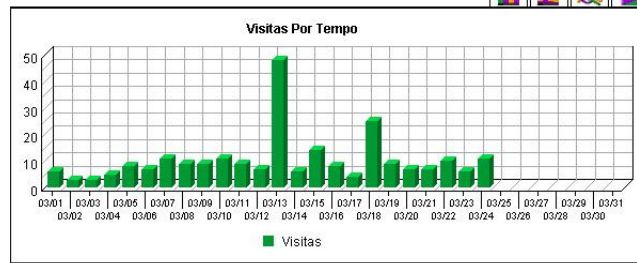
Coleta Implícita de Informações

Análise de log

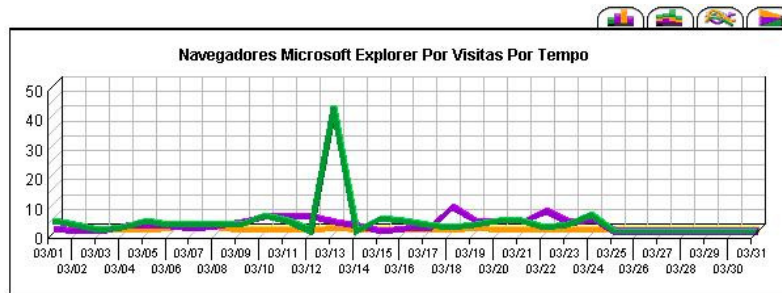
- Acessos por mês, dia, hora
- Páginas visualizadas
- Páginas mais populares
- Sites que remeteram ao site analisado
- País do visitante
- ...

Coleta Implícita de Informações

WEBTRENDS

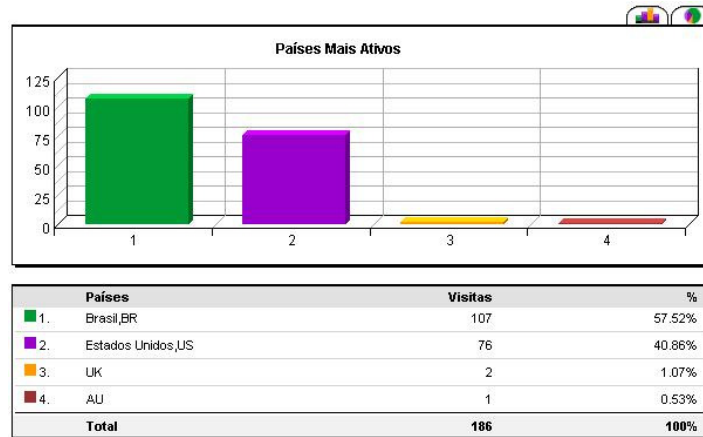


Coleta Implícita de Informações

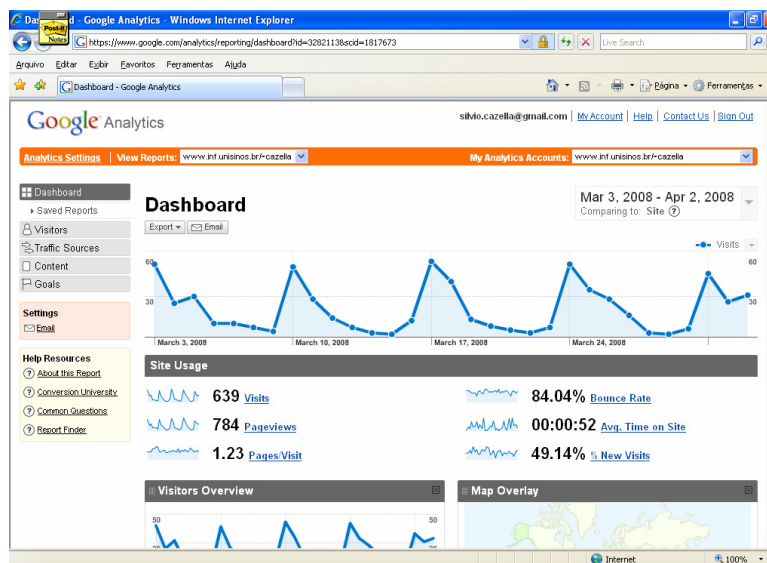


Navegadores	Visitas	%
1. Explorer 5.x	116	62.03%
2. Explorer 6.x	66	35.29%
3. Explorer 4.x	5	2.67%
Total	187	100%

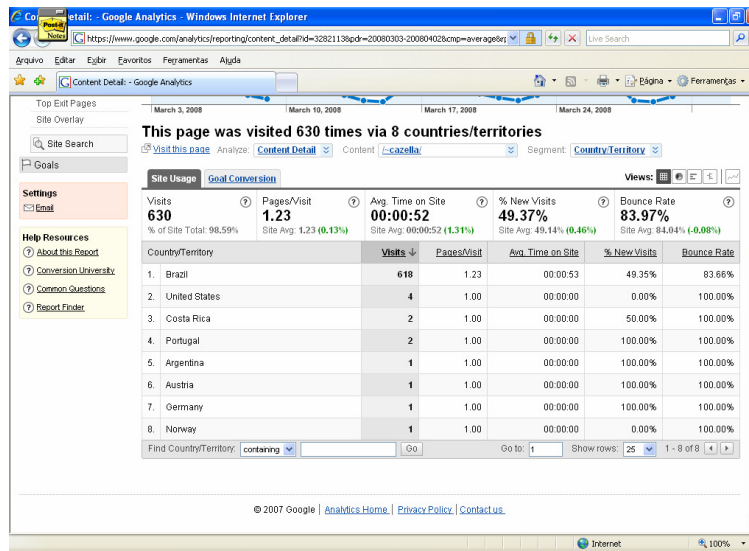
Coleta Implícita de Informações



Coleta Implícita de Informações



Coleta Implícita de Informações



Coleta Implícita de Informações

Promoções direcionadas:



Programas de fidelidade:



Estratégias de Recomendação

Listas de Recomendação

Esta estratégia consiste em manter listas organizadas por tipos de interesses ("Itens mais vendidos", "Idéias para presentes", ...)

The screenshot shows the Amazon.com homepage with several recommendation lists. The 'Popular Gifts' link is circled in red. The lists include:

- Music:** IL Divo, Devils & Dust, In Between Dreams.
- Kitchen & Housewares:** KitchenAid K45WSSWH Classic Series 4-1/2-Quart Stand Mixer with Spatula, White; Riedel O Cabernet/Merlot Wine Tumblers, Set of 2; Factory-Reconditioned Ronco Inventions 4000IBFS Showtime Indoor Rotisserie and Barbecue, Black.
- Related Listmania!** Best Baby Products, Ultimate Baby MUST Haves, My Favorite Baby Gear.

Listas de Recomendação

Submarino

Auto-atendimento | Ajuda ao vivo | Lista de Casamento | Lista de Presentes | Compre pelo telefone (11) 2199 8888 / 0800 700 4000

MEUS PEDIDOS | MEU CADASTRO | MEU CARRINHO

LIVROS | CDs | DVDs | ELETRÔNICOS | CINE&FOTO | ELETRODOMÉSTICOS | ELETROPORTÁTEIS | JOIAS | BRINQUEDOS | GAMES | INFORMÁTICA | TELEFONIA

ESPORTE&LAZER | BEBÊS | BELEZA&SAÚDE | PERFUMARIA | MODA | JOIAS&RELÓGIOS | PETSHOP | CAMA,MESA&BANHO | INST.MUSICAIS | FERRAMENTAS&AUTOMOTIVO

Domingo, 17/07/2005

BUSCA: Palavra-chave

MAIS VENDIDOS

Fortaleza Digital
DAN BROWN
 Antes de estourar no mundo inteiro com O Código Da Vinci, Dan Brown já demonstrava um talento singular como contador de histórias no seu primeiro livro, Fortaleza Digital, lançado em 1998 nos Estados Unidos...
 Clique aqui e veja mais detalhes

Assassinatos na Academia Brasileira de Letras
JO SOARES
 Valendo-se da graça e irreverência de um dos mais famosos entrevistadores da televisão brasileira, **Assassinatos na Academia Brasileira de Letras** de Jo Soares, reúne 6...
 Clique aqui e veja mais detalhes

O Código Da Vinci
DAN BROWN
 Que mistério se esconde por trás do sorriso de Mona Lisa? Durante séculos, a Igreja conseguiu manter a verdade oculta... até agora. Antes de morrer assassinado, Jacques Saunière, o último grande...
 Clique aqui e veja mais detalhes

Zahir, O
PAULO COELHO
 Segundo a tradição islâmica, o Zahir é algo ou alguém que esconde por dentro completamente o pensamento, sem que se possa esquecê-lo em momento algum. Para o narrador do novo romance de Paulo Coelho...
 Clique aqui e veja mais detalhes

Listas de Recomendação

- A principal **vantagem** neste tipo de estratégia está na facilidade de implementação.
- A **desvantagem** é que as recomendações não são dirigidas a cada usuário independentemente, mas sim a todos os usuários sem distinção.

Avaliações de Usuários

Uma das estratégias muito utilizada em sistemas de recomendação são as avaliações dos usuários que asseguram outros consumidores da qualidade e utilidade dos produtos.

1.  **The Photoshop CS2 Book for Digital Photographers**
by Scott Kelby
Average Customer Review: ★★★★★
Usually ships in 24 hours
([Rate this item](#))

List Price: ~~\$39.99~~
Price: **\$26.39**
You Save: **\$13.60 (34%)**

[Add to cart](#) [Add to Wish List](#)

[See related items](#) [Used & new from \\$22.99](#)

Avaliações de Usuários

 **Tungsten E + Cartão de Memória 128MB**

DISPONIBILIDADE
Em Estoque: Entrega 1 dia útil para Grande São Paulo*
[Outras localidades?](#)

De: R\$ 999,00
Submarino: R\$ 899,00
Economize: R\$ 100,00

[COMPRE](#)

[Adicione à Lista de Presentes](#)

Ranking: 

Do ponto de vista de implementação, basta armazenar e disponibilizar as avaliações de usuários sobre os itens tratados, e apresentar estas opiniões no momento apropriado

Usuários que se interessaram por X ...

Este tipo de recomendação é obtido através de técnicas capazes de encontrar associações entre itens avaliados por usuários

Making It Personal: How to Profit from Personalization without Invading Privacy
by Don Peppers (Foreword), Martha Rogers (Foreword), Bruce Kasanoff "Someday soon, when you read a book like this on your digital book reader, a record of your reading habits will be created in a..." (more)



Availability: Usually ships within 1-2 business days from these sellers.

31 used & new from \$0.88
Edition: Hardcover

[See all buying options](#)
[Add to Wish List](#)

Search inside this book

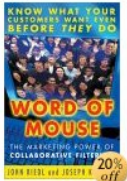
Customers who bought this book also bought

- The One to One Fieldbook (One to One) by DON PEPPERS
- Enterprise One to One by DON PEPPERS
- The One to One Future (One to One) by DON PEPPERS
- Jack Trout on Strategy by Jack Trout
- The Culting of Brands: When Customers Become True Believers by Douglas Atkin

Associação por Conteúdo

As recomendações são feitas a partir do conteúdo de determinado item, por exemplo um autor, um compositor, um editor, etc

Word of Mouse: The Market Power of Collaborative Filtering
by John Riedl, Joseph A. Konstan, Eric Vrooman



List Price: \$40.95
Price: \$8.76
You Save: \$2.19 (20%)
Availability: Available for download now

READY TO BUY?
[Add to Shopping Cart](#)

Customers who bought titles by John Riedl also bought titles by this author:

- [Soumen Chakrabarti](#)

► [Explore similar authors](#)

Suas Recomendações

Este tipo de recomendação aparece em uma seção com sugestões feitas especificamente para o usuário

The screenshot shows the Amazon.com interface for a user named Eliseo Reategui. The top navigation bar includes the Amazon logo, user account links, and a search bar. Below the navigation bar, a banner reads "Like what you see here? Come directly to Your Store by visiting my.amazon.com". The main section is titled "Recommended for Eliseo Reategui (If you're not Eliseo Reategui, click here.)". It features a "BROWSE RECOMMENDED" sidebar with categories like "Just for Today", "Your Watch List (Beta)", "Recommendations", "Your Favorites", and "More Stores". The main content area displays two recommended items: "Mastering Data Mining: The Art and Science of Customer Relationship Management" by Michael J. A. Berry and Gordon S. Linoff, and "The Best of Caetano Veloso" by Caetano Veloso. Each item includes a book cover or album art, a brief description, average customer review, publication/release date, price, and buttons for "Add to cart" and "Add to Wish List".

Suas Recomendações

Este tipo de recomendação aparece em uma seção com sugestões feitas especificamente para o usuário

This screenshot is identical to the one above, showing the Amazon.com interface for a user named Eliseo Reategui. However, several elements are highlighted with orange rectangular boxes to draw attention to them. These include the "BROWSE RECOMMENDED" sidebar, the "Recommended for Eliseo Reategui" title, the "Recommendations for you are based on 13 items you own and more." text, the two recommended items ("Mastering Data Mining" and "The Best of Caetano Veloso"), and the "Add to cart" and "Add to Wish List" buttons for each item.

***That's all
folks!***